

Kaleido FlowTwin

Guion de la presentación del MVP

EVOCON Solutions – Álvaro Schwiedop Souto

2026-07-17

Estado de evidencia: claim_eligible public core; full gate closed. El core Phys-JEPA tiene evidencia pública limpia; el objetivo de la reunión no es afirmar que ya funciona para Kaleido, sino explicar qué pasó, qué outputs fueron rechazados y acordar un replay shadow real.

Mapa rápido

Duración objetivo	20–22 minutos de presentación + 10 minutos de preguntas.
Petición final	Sesión de 90 minutos sobre una operación repetible y 3–5 casos pseudonimizados.
Idea central	Shipping Board anticipa; Trace Port explica; FlowTwin conecta con un core físico read-only.
Resultado principal	GBT + Phys-JEPA: 2.635 a 2.326 km; mejora 11.72 %, IC95 % 5.90–17.13.
Límite	Core público positivo; ETA/delay, gate completo, Kaleido, ROI y despliegue siguen cerrados.

Antes de empezar

- Abrir la presentación HTML a pantalla completa y dejar el dashboard preparado en otra pestaña.
- Comprobar que el watermark público/no-Kaleido es visible y que el dashboard muestra el core Phys-JEPA.
- Empezar por el problema operativo; presentar JEPA como solución específica de dinámica, no como marca.
- Tener preparada la pregunta final: operación, responsables, muestra y fecha.

1. Guion diapositiva a diapositiva

Diapositiva 1 – FlowTwin Port Call Deviation Twin

0:45

Objetivo. Situar la propuesta y marcar desde el primer minuto la frontera de evidencia.

Qué decir. “Gracias por el tiempo. Hemos construido un MVP técnico de una capa predictiva read-only. El core combina un GBT fuerte con Phys-JEPA para anticipar el estado físico de una escala a 30, 60 y 120 minutos y detectar shortfall material. En el holdout público limpio mejora de 2.635 a 2.326 km. No venimos a presentar resultados de Kaleido: el gate completo sigue cerrado y venimos a proponer cómo validarlo con vosotros.”

No decir: “Ya predice vuestras operaciones”, “gemelo autónomo” o “ahorro demostrado”.

Transición: “Primero quiero encajar la idea dentro de lo que Kaleido ya tiene.”

Diapositiva 2 – Encaje en productos Kaleido

1:15

Objetivo. Dejar claro que FlowTwin complementa productos existentes.

Qué decir. “Shipping Board y Freight Intelligence son el encaje inmediato para una excepción física explicable: trayectoria esperada, shortfall, ETA y prioridad. Trace Port aporta la memoria de operaciones e incidencias; TWINPORTS, activos y espacio. FlowTwin no compite con esos productos: convierte posiciones/eventos en predicción con intervalo, cutoff, gate y razones.”

Pregunta opcional. “¿En qué pantalla toma hoy una decisión el responsable de turno cuando una operación empieza a desviarse?”

Transición: “Con ese encaje como restricción, construimos el MVP completo de extremo a extremo.”

Diapositiva 3 – MVP y límites explícitos

1:10

Objetivo. Resumir el alcance y convertir las invalidaciones en prueba de disciplina.

Qué decir. “Construimos Phys-JEPA, trajectory GBT, GRU, Transformer, ETA GBT, process intelligence OCEL, API y dashboard. Probamos VISReg, SIGReg, VICReg y no regularizar; ninguno colapsó. Mantuvimos viajes enteros, congelamos arquitectura y umbrales y abrimos una sola vez el test posterior. Warehouse y LaDe se conservan como negativos/invalidados.”

No decir: Presentar M0–M7 como un despliegue productivo. Son hitos técnicos de smoke.

Transición: “Veamos exactamente qué datos y protocolo sostienen las cifras.”

Diapositiva 4 – Dataset y protocolo

1:20

Objetivo. Dar credibilidad sin confundir dominio público con dominio portuario.

Qué decir. “El desarrollo usa 1 de enero a 7 de febrero; el clean holdout es 8–14. Sus siete ficheros se descargaron opacos y se hasheadon antes de targets. El split tiene 341/83/57 viajes y 750 muestras test. Código, regularizador, heads y umbral físico de 10 km quedaron en el commit limpio cdae9b7. El test no influyó en una elección.”

Frase clave. “Es evidencia limpia del core sobre AIS de EE. UU., no precisión en Vigo.”

Transición: “Antes de entrenar nada, los eventos ya permiten inteligencia de proceso.”

Diapositiva 5 – Process intelligence**1:00**

Objetivo. Mostrar valor temprano aunque ML no supere los gates.

Qué decir. “El ejemplo OCEL conserva contenedores, vehículos y revisiones de plan como objetos distintos. El grafo correcto bajó el MAE de test de 88.17 a 86.64 horas, pero validación eligió la traza plana, así que cerramos el gate predictivo. Aun así, el bloque ya permite mapas de proceso, variantes, esperas, rework y conformance sin depender de que gane un modelo.”

Transición: “En el demostrador de ETA sí obtuvimos un resultado concreto sobre futuro no visto.”

Diapositiva 6 – Baseline ETA separado**1:25**

Objetivo. Explicar por qué el GBT conserva ETA aunque el core Phys-JEPA gane dinámica.

Qué decir. “El modelo elegido solo en validación obtiene 1.88 horas de MAE en 85 viajes futuros. El error mediano es 1.37 horas y el bootstrap por viaje da un IC95 % de 1.70 a 2.08. No lo juzgamos solo: la ETA distancia/velocidad tiene 7.79 horas y la mediana por puerto y distancia, 2.73. El modelo mejora un 75.9 % y un 31.2 %, respectivamente.”

Traducción operativa. “El 42.0 % queda dentro de ± 1 hora, el 60.6 % dentro de ± 2 y el 87.3 % dentro de ± 4 . Pasa los seis gates predeclarados del benchmark ETA. El probe Phys-JEPA posterior mejora ETA solo 0.59 %, por debajo del 1 %, así que no sustituimos este GBT.”

No decir: Llamarlo precisión Kaleido, SOTA o prometer que ± 2 horas sea su tolerancia de negocio.

Transición: “Una predicción operativa no puede ser solo una cifra puntual.”

Diapositiva 7 – Incertidumbre y riesgo**1:15**

Objetivo. Defender intervalos, abstención y semántica del target.

Qué decir. “Por horizonte, el MAE es 1.96 horas cuando faltan 0–2, 1.49 entre 2 y 6, y 2.13 entre 6 y 12. El intervalo P90 cubre 94.5 %, pero mide 9.04 horas de ancho medio: la cobertura se consigue con una banda todavía demasiado amplia. Además, Nueva Orleans concentra 87.6 % de los prefijos de test.”

Conclusión. “La predicción puntual funciona como demostrador; el siguiente trabajo falsable es calibrar por puerto, medir peor grupo y hacer que el sistema se abstenga.”

Transición: “Con ETA separada, pasemos al objetivo donde JEPA sí debe aportar: dinámica física.”

Diapositiva 8 – Anticolapso y selección**1:40**

Objetivo. Mostrar que VISReg/SIGReg se probaron y que no se elige por narrativa.

Qué decir. “Con la misma capacidad y tres seeds, el híbrido de validación obtiene 3.124 km con VICReg, 3.129 sin regularizador, 3.143 con VISReg, 3.204 con SIGReg y 3.313 para JEPA plano + VISReg. Ninguna variante colapsó. VICReg gana el criterio predeclarado, pero la diferencia principal viene de condicionar el modelo con la física conocida, no de una loss milagrosa.”

No decir: Decir que VICReg es universalmente mejor o que SIGReg/VISReg fallaron por colapso aquí.

Transición: “Con arquitectura y regularizador congelados, abrimos el test posterior una vez.”

Diapositiva 9 – Resultado limpio GBT + Phys-JEPA**2:10**

Objetivo. Explicar comparadores, seeds, ensemble e incertidumbre sin mezclar estadísticas.

Qué decir. “Cinématica obtiene 4.018 km; GBT 2.635; GRU 2.798; Transformer 2.830; Phys-JEPA directo 3.036. El híbrido individual promedia 2.587 ± 0.053 y gana al GBT en tres de tres seeds. Al promediar las tres predicciones, el candidato servido baja a 2.326 km: 11.72 % de mejora, bootstrap por viaje IC95 % 5.90–17.13, probabilidad de mejora 0.9995.”

Distinción clave. “La media de seeds mide estabilidad de entrenamiento. El ensemble mide el modelo

servido y reduce varianza; por eso no son el mismo número.”

Transición: *“Una mejora de core no concede permiso automático a todos los heads.”*

Diapositiva 10 – Core aprobado, gate completo cerrado

1:50

Objetivo. Mostrar la decisión de producto exacta.

Qué decir. “La AUPRC de desviación sube 0.880 a 0.904. El rango efectivo es 11.42–12.46 y no colapsa ninguna seed. La banda conformal 90 % cubre 89.79 %, con 12.00 km de ancho medio. Pero ETA escasa mejora solo 0.59 %, bajo el gate del 1 %, y delay AUPRC retrocede 0.619 a 0.606. Conservamos el core shadow, mantenemos GBT-only para ETA y rechazamos delay.”

No decir: Decir que el producto completo pasó, que predice incidentes Kaleido o que hay causalidad.

Transición: *“La arquitectura de producto refleja exactamente estos gates.”*

Diapositiva 11 – Decisión de producto

1:00

Objetivo. Convertir los resultados en una arquitectura de producto prudente.

Qué decir. “La demo sirve el core GBT + Phys-JEPA solo para trayectoria/desviación, mantiene GBT para ETA y excluye el head de retraso. OCEL demuestra process intelligence. Warehouse, T/Var-JEPA, acciones sintéticas y LaDe se conservan para auditoría, no para vender la idea. El core es claim eligible público; el producto completo y Kaleido no.”

Transición: *“La integración propuesta mantiene esa separación y no escribe en sistemas fuente.”*

Diapositiva 12 – Arquitectura complementaria

1:10

Objetivo. Explicar el flujo read-only y la trazabilidad de cada predicción.

Qué decir. “AIS o Shipping Board aportan posición y contexto. La física proyecta curso constante; Phys-JEPA aprende el residual y GBT combina raw con estado/futuros. ETA usa su GBT separado. Trace Port/OCEL explica la consecuencia y conformal aporta la banda. Cada salida muestra cutoff, gate, modelo, hash y razones. El humano sigue decidiendo.”

No decir: Hablar de control automático, escritura en TOS/ERP o optimización autónoma.

Transición: *“La forma más clara de entenderlo es verlo en una interfaz de operación.”*

Diapositiva 13 – Demo del dashboard**2:30**

Objetivo. Enseñar cómo se consumiría el software, sin vender el fixture como Kaleido.

Secuencia de demo.

1. Señalar el watermark `claim_eligible public core; full gate closed` y el modo read-only.
2. Abrir el ladder físico: cinemática, GBT, GRU, Transformer, Phys-JEPA y ensemble.
3. Mostrar 2.635 a 2.326 km e IC95 % 5.90–17.13.
4. Señalar AUPRC, rango efectivo y cobertura conformal.
5. Mostrar explícitamente el gate completo cerrado por ETA/delay.
6. Abrir model card: fechas, seeds, hash, test no influyó y claim boundary.
7. Terminar en la separación: core shadow; ETA GBT; delay rechazado; OCEL diagnóstico.

Frase de cierre de demo. “La interfaz es el ejemplo de consumo; los valores son sintéticos/públicos. En piloto, esta misma superficie se alimentaría de un export congelado.”

Transición: “*Para convertir la demo en evidencia Kaleido proponemos cuatro gates pequeños.*”

Diapositiva 14 – Piloto con Kaleido**1:15**

Objetivo. Pedir una acción concreta, no una aprobación abstracta.

Qué decir. “Primero validamos esquema y semántica sobre 3–5 casos. Después congelamos planes, revisiones y outcomes. Ejecutamos un replay shadow durante 4–8 semanas, con falsas alertas, lead time, cobertura, peor grupo y utilidad de operador. Solo entonces decidimos integración, buyer, coste y packaging.”

Petición literal. “¿Podemos agendar una sesión de 90 minutos con una persona de Trace Port y una persona de operaciones para elegir una operación y revisar 3–5 casos pseudonimizados?”

Transición: “*La propuesta se resume en una sola frase.*”

Diapositiva 15 – Cierre**0:35**

Qué decir. “Shipping Board anticipa. Trace Port explica. FlowTwin conecta. Ya existe un core Phys-JEPA que mejora un GBT fuerte sobre futuro público no visto, y también sabemos qué outputs no pasan. El siguiente paso no es prometer generalización: es acordar operación, tolerancia, muestra y fecha para medirlo con datos Kaleido.”

Acción. Callar y esperar respuesta. No rellenar el silencio con detalles técnicos.

2. Preguntas previsibles

¿Por qué JEPA si boosting gana?	No se sustituye boosting: el producto combina ambos. GBT obtiene 2.635 km y el ensemble GBT + Phys-JEPA 2.326, con IC95 % positivo. JEPA aporta estado/futuros físicos; GBT conserva ETA.
¿Esto es un world model?	Es un modelo observacional de transición física a 0,5/1/2 h, condicionado por física conocida, con probes externos y conformal. No es un controlador ni un modelo causal de acciones.
¿Qué hace falta de Kaleido?	IDs pseudonimizados, eventos con timestamps, plan original y revisiones con <code>valid_from</code> , outcomes, objetos y acciones realmente controlables.
¿Cuántos datos?	Primero 3–5 casos para semántica. El volumen de entrenamiento se decide después de medir variantes, eventos por operación, censura y prevalencia del outcome.
¿Puede escribir o controlar equipos?	No. El MVP y la API son read-only y advisory.
¿Cuál es el ROI?	Todavía no se ha medido. En shadow se separan tiempo de reporting, evitabilidad simulada, aceptación del operador y valor realizado.
¿Por qué el intervalo es tan ancho?	Porque refleja heterogeneidad e incertidumbre del dataset. Se muestra para permitir abstención; no se estrecha de forma cosimétrica.
¿1,88 horas es bueno o malo?	Para este demostrador pasa los seis criterios fijados antes del test y mejora dos comparadores. Además, 60.6 % cae dentro de ± 2 h. No sabemos si esa tolerancia sirve a Kaleido: debe acordarse por decisión y horizonte.
¿Qué ocurrió con los 734 minutos?	Era el MAE de otro dataset de almacén, unas 12,2 h. Ganaba por poco a baselines débiles, pero la escala absoluta y los intervalos no servían como demostrador. Se rechazó para producto y se conserva solo como evidencia auditable.
¿El test representa todos los puertos?	No. 87.6 % de sus prefijos son de Nueva Orleans; Houston y Los Ángeles tienen menos viajes y Nueva York no aparece en el test. Por eso el siguiente gate es por puerto y, después, Vigo/Kaleido.

3. Versiones por tiempo

Si solo hay 10 minutos: diapositivas 1, 2, 4, 8, 9, 10, 14 y 15. Explicar selección, resultado limpio, gate cerrado y petición Kaleido.

Si hay 30 minutos: recorrido completo, demo de 4–5 minutos y preguntas tras la diapositiva 10 antes de cerrar con el piloto.

4. Fuentes y recordatorio de claims

- [NOAA MarineCadastre AIS 2025](#).
- [OCEL 2.0 Container Logistics](#).
- [Kaleido Shipping Board](#) y [Freight Intelligence](#).
- [Kaleido Trace Port](#).
- [Kaleido TWINPORTS](#).
- [LeJEPA](#); [LeWorldModel](#); [VISReg](#); [Phys-JEPA](#); [I-JEPA](#); [T-JEPA](#); [Var-JEPA](#).

Recordatorio final. Dataset/export y hash, split, modelos/baselines, métrica e incertidumbre, seeds, selección de umbral, influencia de test y claim state deben acompañar cualquier resultado. Los datos públicos o sintéticos no prueban valor Kaleido.